5. Xét bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.3) với điều kiện biên là một trong các trường hợp sau:

   (a) $u_x(0,t) = u(L,t) = 0, t \geq 0.$

   (b) $u(0,t) = u_x(0,t), u(L,t) = 0, t \geq 0.$

   (c) $u_x(0,t) = 0, u(L,t) = -u_x(L,t), t \geq 0.$

   (d) $u_x(0,t) = u(0,t), u(L,t) = -u_x(L,t).$

   (e) $u(0,t) = u(L,t), u_x(0,t) = u_x(L,t), t \geq 0.$

   (f) $u(0,t) = 0, u_x(0,t) = -u_x(L,t), t \geq 0.$

   Khảo sát bài toán trên cho từng trường hợp theo các bước sau.

   (i) Chứng minh rằng tích phân năng lượng

   $$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2(x,t)\,dx$$

   giảm theo thời gian t.

   (ii) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán (4.1.1) với điều kiện biên tương ứng. Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville: $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ với điều kiện biên tương ứng

   (iii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$, trừ ra ý (d) có thêm $\lambda = 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

   $$\int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = 0.$$

   (iv) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi. Với $f \in L^1(0,L)$, hãy quan sát dáng điệu của chuỗi nghiệm khi $t \to \infty$.

   (v) Đưa ra các dữ kiện cụ thể rồi tính toán chi tiết cho từng trường hợp.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 4.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn đúng đại lượng. Năng lượng bình phương là $I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2 dx$. Để chứng minh duy nhất, áp dụng cho hiệu w của hai nghiệm cùng dữ kiện; w có dữ liệu đầu bằng không và biên thuần nhất. Tổng nhiệt $E = \int_0^L u\,dx$ là đại lượng khác, dùng khi đề hỏi bảo toàn hoặc suy giảm tổng nhiệt.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_t = Ku_{xx}$,

$$I' = \int_0^L uu_t\,dx = K[uu_x]_0^L - K\int_0^L u_x^2 dx.$$

Thay biên tại L rồi trừ giá trị tại 0. Dirichlet/Neumann thuần nhất làm hạng biên bằng không. Robin $u_x(0) = u(0)$ đóng góp $-u(0)^2$; Robin $u_x(L) = -u(L)$ đóng góp $-u(L)^2$. Biên tuần hoàn triệt tiêu hai đầu. Một điều kiện ghép khác phải được kiểm tra trực tiếp, vì hạng biên có thể dương.

Bước 3 — Suy duy nhất và tính dương của trị riêng. Nếu $I' \le 0$ và $I(0) = 0$ thì $0 \le I(t) \le 0$, nên $w = 0$. Với $X'' + \lambda X = 0$, nhân với X rồi tích phân:

$$\lambda\int_0^L X^2 dx = \int_0^L (X')^2 dx - [XX']_0^L.$$

Nếu vế phải không âm thì $\lambda \ge 0$. Khi bằng không, buộc từng số hạng không âm bằng không và kiểm tra biên để quyết định có mode hằng hay chỉ nghiệm tầm thường.

Bước 4 — Chứng minh trực giao. Nhân hai phương trình riêng lần lượt với X_m, X_n, trừ rồi tích phân:

$$(\lambda_n - \lambda_m)\int_0^L X_n X_m dx = [X_n X_m' - X_n' X_m]_0^L.$$

Biên tự liên hợp làm vế phải bằng không; $\lambda_n \ne \lambda_m$ suy trực giao. Với biên không tự liên hợp hoặc đạo hàm bậc ba, không tự động dùng công thức chiếu trực giao.

Bước 5 — Khi có hạng phản ứng hoặc bậc đạo hàm khác. Với Dirichlet và $u_t = Ku_{xx} + Au_x + Bu$, hạng $A\int uu_x = A[u^2]_0^L/2 = 0$, nên $I' = -K\int u_x^2 + 2BI \le 2BI$; $e^{-2Bt}I$ không tăng, vẫn suy duy nhất. Với $u_t = Ku_{xxx}$, tích phân hai lần cho $I' = K[uu_{xx} - u_x^2/2]_0^L$. Với tổng nhiệt trong bài Neumann có $-ru$, $E' = K[u_x]_0^L - rE$; giải ODE này trước khi kết luận.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Thay từng biên vào năng lượng.

$$I' = K\{u(L)u_x(L) - u(0)u_x(0) - \int_0^L u_x^2 dx\}.$$

Ở (a), Neumann trái và Dirichlet phải cho hạng biên 0. Ở (b), $u_x(0) = u(0), u(L) = 0$ cho $-u(0)^2$. Ở (c), $u_x(0) = 0, u_x(L) = -u(L)$ cho $-u(L)^2$. Ở (d), tổng hai đầu là $-u(0)^2 - u(L)^2$. Ở (e), hai giá trị và hai đạo hàm bằng nhau nên triệt tiêu. Do đó (a)–(e) có $I' \le 0$.

Bước 2. Trị riêng và trực giao cho (a)–(e). Đặt $u = XT$: $X'' + \lambda X = 0$, $T' = -K\lambda T$. Nhân ODE với X cho $\lambda\int X^2 = \int (X')^2 - [XX']_0^L$. Các hạng biên là các số không âm vừa tính. Với $\lambda = 0$, X hằng; (a)–(d) buộc hằng bằng 0, còn (e) cho $X = 1$. Vì vậy dòng đề nói (d) có trị riêng 0 phải sửa thành (e). Đẳng thức $(\lambda_n - \lambda_m)\int X_n X_m = [X_n X_m' - X_n' X_m]_0^L$ có vế phải 0 ở từng biên (a)–(e); suy trực giao khi hai trị riêng khác nhau.

Bước 3. Giải đầy đủ các điều kiện trên A, B. Với $X = A\cos kx + B\sin kx$, $k > 0$:

$$(a):\ B = 0,\ \cos kL = 0; \quad k_n = (n + 1/2)\pi/L,\ X_n = \cos k_n x,\ n \ge 0;$$
$$(b):\ A = kB,\ X = \cos kx + \sin kx/k; \quad k\cos kL + \sin kL = 0;$$

$$(c):\ B=0,\ -k\sin kL+\cos kL=0;\quad X=\cos kx;$$
$$(d):\ A=kB,\quad (1-k^2)\sin kL+2k\cos kL=0;$$
$$(e):\ k_n=2n\pi/L,\quad 1,\cos k_nx,\sin k_nx.$$

Ở (b),(c),(d) chỉ lấy các nghiệm $k>0$; $k=0$ sinh ra sau nhân mẫu ở (d) là nghiệm ngoại lai. Với $X=\cos kx$, $N=L/2+\sin 2kL/(4k)$. Với $X=\cos kx+\sin kx/k$,

$$N=\frac{L}{2}(1+k^{-2})+\frac{\sin 2kL}{4k}(1-k^{-2})+\frac{\sin^2 kL}{k^2}.$$

Nghiệm (a)–(d) là $\sum(\int fX_n/N_n)e^{-Kk_n^2t}X_n$. Nghiệm (e) có thêm trung bình và hai hệ số $2\int f\cos/L$, $2\int f\sin/L$. Với $f\in L^1$, nhân nhiệt làm trơn dữ liệu và các mode dương suy giảm đều; (a)–(d) tiến về 0, (e) tiến về $L^{-1}\int f$.

Bước 4. Điều kiện (f) không có tính chất năng lượng mà đề yêu cầu. Ở đây $u(0)=0$, $u_x(0)=-u_x(L)$, nên hạng biên là $u(L)u_x(L)$, không xác định dấu. Phản ví dụ cụ thể: đặt $y=x/L$ và

$$f(x)=y-3y(1-y)^{10}+y^{10}(y-1).$$

Ta có $f(0)=0$, $f(L)=1$, $f'(0)=-2/L$, $f'(L)=2/L$, đúng biên (f). Với $p(y)=y(1-y)^{10}$, $\int_0^1(p')^2dy=10/399$, và $q(y)=y^{10}(y-1)$ có cùng chuẩn đạo hàm, $\int p'=\int q'=0$. Bất đẳng thức tam giác trong L^2 cho

$$\int_0^L(f')^2dx\le\frac{1}{L}\left(1+16\frac{10}{399}\right)<\frac{2}{L}=f(L)f'(L).$$

Vì vậy $I'(0)>0$ cho nghiệm có dữ liệu này, theo vết đạo hàm tại $0+$; không thể chứng minh năng lượng không tăng.

Bước 5. Khai triển đúng cho (f) phải có hàm liên kết. $X(0)=0$ cho $X=\sin kx$, biên đạo hàm cho $\cos kL=-1$, tức $k_n=(2n+1)\pi/L$, $n\ge0$. Nhưng các sine này chỉ biểu diễn phần đối xứng quanh $L/2$. Đặt $Y_n=x\cos k_nx$; cả X_n,Y_n đều thỏa (f) và $Y_n''=-k_n^2Y_n-2k_nX_n$. Tách dữ liệu

$$d(x)=f(x)-f(L-x),\quad r(x)=f(x)-\frac{x}{L}d(x).$$

d phản đối xứng, r đối xứng. Khai triển cosine lẻ và sine lẻ cho

$$b_n=\frac{2}{L^2}\int_0^L d(x)\cos k_nx\,dx,\qquad a_n=\frac{2}{L}\int_0^L r(x)\sin k_nx\,dx.$$

Khi đó $f=\sum(a_nX_n+b_nY_n)$ trong L^2, vì $\sum b_nY_n=xd(x)/L$. Nghiệm là

$$u=\sum_{n\ge0}e^{-Kk_n^2t}\{(a_n-2Kk_nb_nt)\sin k_nx+b_nx\cos k_nx\}.$$

Đạo hàm trực tiếp dùng đẳng thức của Y_n'' kiểm tra PDE, biên và dữ liệu. Với $f\in L^1$, các hệ số a_n,b_n bị chặn bởi hằng nhân $\|f\|_1$; thừa số $(1+k_nt)e^{-Kk_n^2t}$ suy giảm đều, nên giới hạn vẫn bằng 0, dù năng lượng không nhất thiết giảm ở mọi thời điểm.

Bước 6. Chọn dữ kiện cụ thể và tính cho đủ sáu biên. Lấy $K=L=1$ ở tất cả các ví dụ sau. Ở (a), $k=\pi/2$, chọn $f=\cos(\pi x/2)$; $\int fX=N=1/2$, nên hệ số duy nhất bằng 1 và $u=e^{-\pi^2t/4}\cos(\pi x/2)$. Ở (b), chọn nghiệm dương đầu $k=2.0287578381$ của $k\cos k+\sin k=0$, $f=\cos kx+\sin kx/k$. Vì $f=X_1$, $\int fX_1/N_1=1$ và mọi hệ số khác bằng 0 do trực giao, nên $u=e^{-k^2t}(\cos kx+\sin kx/k)$. Ở (c), chọn $k=0.8603335890$ của $k\sin k=\cos k$, $f=\cos kx$; cùng phép chiếu cho $u=e^{-k^2t}\cos kx$. Ở (d), chọn $k=1.3065423742$ của $(1-k^2)\sin k+2k\cos k=0$, $f=\cos kx+\sin kx/k$, nên $u=e^{-k^2t}f(x)$. Các số thập phân chỉ là xấp xỉ; công thức chính xác dùng nghiệm của phương trình tương ứng. Ở (e), chọn $f=1+\cos 2\pi x$. Các tích phân cho $c_0=\int f=1$, $c_1=2\int f\cos 2\pi x=1$, các hệ số khác bằng 0. Vậy $u=1+e^{-4\pi^2t}\cos 2\pi x$. Ở (f), chọn $f=x\cos\pi x$. $d(x)=\cos\pi x$, $r(x)=0$, nên $b_0=2\int_0^1\cos^2\pi x\,dx=1$, $a_n=0$, các b_n khác bằng 0. Do đó $u=e^{-\pi^2t}(x\cos\pi x-2\pi t\sin\pi x)$. Đây là phép tính hệ số cụ thể với hàm liên kết. Thế từng f vào cặp biên và từng u vào PDE kiểm tra đúng sáu bài đã chọn.